

LAP-Übung zuhause: Edimax BR-6428nS V5 + Raspberry Pi 400

Vorbereitung Netzwerk-Modul, IT-Systemtechnik

August 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Aufbau / Topologie	1
2. Edimax BR-6428nS V5 konfigurieren	2
3. PC-Konfiguration	2
4. Raspberry Pi 400 - Installation	2
5. Raspberry Pi - Konfiguration Schritt für Schritt	2
6. Kurzantworten zu den Kontrollfragen vom Blatt	4
7. Professioneller Netzwerkplan	5
8. Reihenfolge-Tipp für die Übung (Zeitmanagement wie in der Prüfung)	5

1. Aufbau / Topologie

```
Internet
|
[Dein Heim-Router] (z. B. 192.168.0.1, DHCP aktiv)
|   LAN-Kabel
|
[WAN-Port: Edimax BR-6428nS V5] <- bekommt STATISCHE IP aus dem Heimnetz
|
[Edimax im Router-Modus: NAT + eigenes LAN]
|   |
[PC] [Raspberry Pi 400] (Kabel oder WLAN, SSID LAPxx)
```

Die exakten Werte 10.2.205.xx aus dem Prüfungsblatt gehören zum Schulnetz und funktionieren zuhause nicht 1:1. Für die Übung nimmst du stattdessen die Werte deines **eigenen Heimnetzes** als "WAN-Netz" – das Prinzip (statische IP, Gateway, DNS von "oben" eintragen) ist exakt dasselbe wie in der Prüfung.

Wichtige Regel: Die WAN-Schnittstelle des Edimax muss im selben Subnetz liegen wie das Netz, an das sie angeschlossen ist. Vergibt dein Heimrouter z. B. 10.0.0.0/24, dann muss die Edimax-WAN-IP auch aus 10.0.0.x sein – niemals ein anderes Netz (z. B. 192.168.x.x) eintragen, sonst erreicht der Edimax seinen Gateway nicht und das WAN bleibt tot.

Für "xx" nimmst du dir eine beliebige zweistellige Zahl (z. B. 05) und bleibst dabei konsequent für IP-Bereich, Hostname und SSID – genau wie in der Prüfung.

2. Edimax BR-6428nS V5 konfigurieren

Ersteinrichtung / Zugriff

- Kabel vom PC in einen LAN-Port des Edimax
- Browser: <http://192.168.2.1> (Werksadresse)
- Login: admin / 1234 (Standard im Werkszustand)
- Falls schon konfiguriert: Reset-Taste 15 Sek. gedrückt halten

a) WAN konfigurieren (simuliert das Schul-WAN)

- Menü *Internet Setup* bzw. *WAN Setup* -> Verbindungsart **“Static IP”**
- IP-Adresse: statische WAN-IP aus dem Bereich deines Heimnetzes
- Subnetzmaske: /24 -> 255.255.255.0
- Gateway: IP deines Heim-Routers
- DNS: IP deines Heim-Routers oder ein öffentlicher DNS (z. B. 8.8.8.8)

b) LAN / DHCP (dein “LAPxx-Netz”)

- Menü *LAN Setup*
- Router-IP: 192.168.xx.254 (Maske /24)
- DHCP-Server aktivieren
- DHCP-Bereich: 192.168.xx.1 bis 192.168.xx.200
- NAT ist im Router-Modus automatisch aktiv

c) WLAN

- Menü *Wireless / Wi-Fi Setup*
- SSID: LAPxx
- Verschlüsselung: WPA2-PSK, eigenes Passwort

d) Testen

Gerät per WLAN oder Kabel an den Edimax hängen, prüfen ob es per DHCP eine IP aus 192.168.xx.1-200 bekommt und ins Internet kommt (Beweis, dass NAT funktioniert).

3. PC-Konfiguration

- Hostname setzen: F205xx
- IP-Adresse: DHCP (Client bezieht automatisch vom Edimax)
- Testen: `ipconfig /all`, dann `ping 192.168.xx.254` und `ping 8.8.8.8`

4. Raspberry Pi 400 - Installation

1. **Image schreiben:** Raspberry Pi Imager, Raspberry Pi OS (Lite reicht, spart Ressourcen)
2. **Headless vorbereiten** (im Imager unter dem Zahnrad-Symbol, vor dem Schreiben):
 - Hostname: PIxx
 - SSH aktivieren (mit Passwort)
 - WLAN-Zugangsdaten eintragen (SSID LAPxx + Passwort), WLAN-Land AT
 - Benutzername/Passwort setzen, Zeitzone Europe/Vienna
3. Karte einlegen, Pi starten, **keine Updates installieren** (spart Zeit)

5. Raspberry Pi - Konfiguration Schritt für Schritt

Verbinden ohne bekannte IP

Raspberry Pi OS hat standardmäßig mDNS (Avahi) aktiv:

```
ssh pi@PIxx.local
```

Alternativ im Router-Webinterface unter *DHCP Client List* nachsehen, oder mit nmap scannen:

```
nmap -sn 192.168.xx.0/24
```

WLAN nachträglich verbinden (ohne Desktop-Version)

Schnellster Weg, ein Befehl:

```
sudo nmcli device wifi connect "LAPxx" password "deinWLANpassword"
```

Kontrolle:

```
nmcli device status  
ip a
```

Alternativ über das Menü:

```
sudo raspi-config  
# -> 1 System Options -> S1 Wireless LAN -> Country AT -> SSID LAPxx -> Passphrase
```

MAC-Adresse ermitteln (für DHCP-Reservierung)

```
ip a
```

Interface eth0 (Kabel) oder wlan0 (WLAN) suchen, MAC steht bei link/ether. Danach im Edimax unter *LAN Setup -> DHCP Reservation* die MAC eintragen und 192.168.xx.150 fix zuweisen. Pi einmal neu verbinden, damit die reservierte IP übernommen wird.

Datum/Uhrzeit setzen (reiner Terminal-Befehl, funktioniert ohne Desktop)

```
sudo timedatectl set-timezone Europe/Vienna  
sudo timedatectl set-ntp true  
timedatectl status
```

Falls kein Internet vorhanden ist (NTP funktioniert dann nicht):

```
sudo timedatectl set-time "2026-08-10 14:35:00"
```

Hostname (falls noch nicht gesetzt)

```
sudo raspi-config  
# -> System Options -> Hostname -> PIxx
```

SSH

Meist schon aktiv, sonst:

```
sudo raspi-config  
# -> Interface Options -> SSH -> aktivieren
```

Vom PC testen:

```
ssh pi@192.168.xx.150
```

FTP-Server installieren (vsftpd)

```
sudo apt install vsftpd -y
sudo nano /etc/vsftpd.conf
# write_enable=YES setzen
sudo systemctl restart vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd
```

Vom PC testen: FTP-Client (z. B. FileZilla) verbinden, Ordner/Datei anlegen.

SFTP testen

Läuft automatisch über den SSH-Dienst mit, kein extra Paket nötig:

```
sftp pi@192.168.xx.150
```

Apache + PHP installieren

```
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php -y
sudo systemctl enable apache2
echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php
```

Wichtig: sudo tee /var/www/html/info.php alleine wartet nur auf Eingabe (liest von stdin) – der Befehl muss mit echo "... " | davor in **einer Zeile** stehen. Alternativ per Editor:

```
sudo nano /var/www/html/info.php
# Inhalt eintippen: <?php phpinfo(); ?>
# Speichern: Strg+O, Enter, dann Strg+X
```

Kontrolle:

```
cat /var/www/html/info.php
ls -la /var/www/html/
```

Im Browser vom PC testen: <http://192.168.xx.150/info.php>

Grafische Fernwartung (xRDP)

```
sudo apt install xrdp -y
sudo systemctl enable xrdp
```

Falls Raspberry Pi OS Lite (ohne Desktop): xRDP allein reicht nicht, es braucht eine Desktop-Umgebung dahinter, sonst bleibt der Bildschirm nach dem Verbinden schwarz:

```
sudo apt install lxde-core lxappearance -y
sudo systemctl restart xrdp
```

Vom PC: Remotedesktopverbindung (mstsc) zu 192.168.xx.150 aufbauen.

6. Kurzantworten zu den Kontrollfragen vom Blatt

Was ist NAT? Der Router übersetzt private LAN-Adressen (z. B. 192.168.xx.10) auf seine eine öffentliche WAN-Adresse und merkt sich in einer NAT-Tabelle, welches interne Gerät welche Anfrage gestellt hat, um Antworten korrekt zurückzuleiten. So teilen sich viele Geräte eine einzige

öffentliche IP; von außen ist nur die WAN-IP sichtbar. NAT wirkt dabei wie eine einfache Firewall, weil von außen ohne bestehenden NAT-Tabelleneintrag keine Verbindung aufgebaut werden kann.

Wie funktioniert DHCP? Client sendet Broadcast-Anfrage (Discover), Server antwortet mit Angebot (Offer), Client fordert es an (Request), Server bestätigt (Acknowledge) – Client bekommt IP, Maske, Gateway, DNS automatisch (DORA-Prinzip).

Unterschied FTP - SFTP? FTP überträgt Daten und Zugangsdaten unverschlüsselt im Klartext über zwei Kanäle. SFTP läuft komplett verschlüsselt über SSH über einen Kanal.

Warum SFTP bevorzugen? Weil es verschlüsselt ist – Schutz gegen Mitlesen von Zugangsdaten und Dateien, zusätzlich Integritätsschutz.

Was ist SSH? Secure Shell: verschlüsseltes Protokoll für Fernzugriff auf die Kommandozeile eines entfernten Rechners (Port 22), inkl. Authentifizierung.

Vor-/Nachteil grafische Fernwartung vs. SSH? Vorteil: Bedienung wie lokal, einfacher für GUI-Programme. Nachteil: mehr Bandbreite/Ressourcen nötig, langsamer, größere Angriffsfläche als reines SSH.

7. Professioneller Netzwerkplan

Ein guter Netzwerkplan enthält mehr als nur Kästchen und Pfeile:

- **Subnetze klar getrennt und beschriftet** (z. B. 10.2.205.0/24 für das WAN-Netz, 192.168.xx.0/24 für LAN/WLAN) – nicht nur einzelne IPs, sondern das gesamte Netzsegment markieren (z. B. gestricheltes Rechteck)
- **Jede Schnittstelle einzeln beschriftet** – ein Gerät wie der Edimax hat auf WAN- und LAN-Seite unterschiedliche Adressen
- **NAT-Grenze sichtbar markieren** – der Übergang zwischen den beiden Netzen ist der zentrale Punkt, an dem NAT/Firewall wirkt
- **Legende** für Kabel- vs. WLAN-Verbindung, falls beide vorkommen
- **Adresstabelle** als Ergänzung: Gerät, Schnittstelle, IP-Adresse, Maske, Gateway – strukturiert statt nur im Bild verstreut

Gerät	Schnittstelle	IP-Adresse	Maske	Gateway / Hinweis
Heimrouter	LAN -> WAN	z. B. 192.168.0.1	/24	-
Edimax (WAN)	Edimax WAN, statisch	10.2.205.xx	/24	GW 10.2.205.254, DNS 10.96.28.35
Edimax (LAN)	LAN/WLAN	192.168.xx.254	/24	DHCP 1-200, SSID LAPxx
PC (F205xx)	LAN/WLAN, DHCP	dynamisch 192.168.xx.1- 200	/24	GW 192.168.xx.254
Raspberry Pi 400 (PIxx)	WLAN, Reservierung	192.168.xx.150	/24	GW 192.168.xx.254

8. Reihenfolge-Tipp für die Übung (Zeitmanagement wie in der Prüfung)

1. Edimax WAN + LAN + DHCP + WLAN konfigurieren, testen
2. Pi-Image headless vorbereiten und starten

3. Pi: WLAN-Verbindung prüfen, MAC-Adresse ermitteln, feste IP-Reservierung im Router eintragen
4. Pi: Hostname, Datum/Zeit prüfen/setzen
5. Pi: SSH testen
6. Pi: FTP installieren + testen
7. Pi: SFTP testen
8. Pi: Apache/PHP installieren + testen (inkl. `phpinfo()`-Testseite)
9. Pi: xRDP installieren + testen (bei Lite-Version zusätzlich Desktop-Umgebung installieren)
10. Netzwerkplan zeichnen (WAN/LAN/Geräte mit allen IPs und Subnetzgrenzen beschriften)

Stoppuhr mitlaufen lassen – in der Prüfung ist Zeit meist der limitierende Faktor, nicht das Wissen.